

1. 문제의 정의

RFM으로 분류된 고객 그룹은 실제 고객의 구매 특성을 적절히 반영하고 있을까?
만약 같은 그룹 안에서도 서로 다른 구매 행동을 보이는 고객이 존재한다면,
추가적인 행동 기반 지표가 필요하지 않을까?

2. 데이터 소개

- 데이터 : Online_Retail.csv

- 주요 컬럼

- InvoiceNo : 주문 번호
 - StockCode : 상품 번호
 - Description : 상품 이름
 - Quantity : 상품 수량
 - InvoiceDate : 주문 날짜
 - UnitPrice : 상품 단가
 - CustomerID : 고객 번호
 - Country : 주문 고객 국가

3. 데이터 전처리

3-1 실제 상품 주문과 무관한 내역 제거

가격이 0원인 주문, 고객을 식별할 수 없는 주문, 실제 상품 구매와 관계없는 거래는
고객의 구매 행동을 왜곡할 수 있으므로 분석 대상에서 제외하였다.

- 0원 가격 제거 : `unitprice <> 0`
- CustomerID 가 없는 목록 제거 : `CustomerID <> ''`
- 상품 주문과 관계없는 목록 제거 : `description <> ''`
 - `and StockCode not glob 'm'`
 - `and StockCode not glob 'M'`
 - `and StockCode not glob 'B'`
 - `and StockCode not glob 'PADS'`
 - `and StockCode not glob 'D'`
 - `and StockCode not glob 'CRUK'`
 - `and StockCode not glob 'C2'`

```

and StockCode not glob 'POST'
and StockCode not glob 'DOT'
and StockCode not glob 'S'
and stockcode not like 'gift%'
and stockcode not like 'BANK%'
and stockcode not like 'AMAZON%'
and Description not glob 'ebay'

```

3-2 비정상적인 구매·환불 내역 제거

데이터 수집 기간의 한계로 인해 구매 내역 또는 환불 내역이 일부 누락된 고객-상품 조합이 존재할 수 있다. 또한 단순 오주문 후 반품과 같은 거래는 고객의 실제 구매 성향을 반영하지 않을 수 있으므로 분석 대상에서 제외하였다.

- 구매수량

```
SUM(CASE WHEN Quantity > 0 THEN Quantity ELSE 0 END) AS pch_qty
```

- 환불수량

```
SUM(CASE WHEN Quantity < 0 THEN -Quantity ELSE 0 END) AS rf_qty
```

- 구매수량이 환불 수량보다 많은 데이터만 남김

```
pch_qty > rf_qty
```

4. 고객 세분화 (RFM)

4-1 분류 기준

- R (Recency) : 최근 거래가 일어난 후, 경과 시간

5분위수를 이용하여 경과시간이 짧은 순서로 5, 4, 3, 2, 1 의 등급을 나눔

- F (Frequency) : 고객별 주문횟수

주문 횟수 1회 => 1

주문 횟수 2~3회 => 2

주문 횟수 4~6회 => 3

주문 횟수 7~15회 => 4

주문 횟수 16회 이상 => 5 의 등급을 나눔

※ 주문 횟수가 1회인 고객이 많아 5분위수가 작동하지 않아서
의도적으로 등급을 나눔

- M (Monetary) : 고객별 총 구매금액

5분위수를 이용하여 금액이 큰 순서로 5, 4, 3, 2, 1 의 등급을 나눔

4-2 고객 세분화

그룹 이름	이유	분류 기준
High Value Customers	최근에도 꾸준히 방문하여 높은 구매 금액을 유지하는 고객	$(R \geq 4)$ & $(F \geq 4)$ & $(M \geq 4)$
Potential High Value Customers	최근 구매가 활발하여 성장 가능성이 높은 고객	$(R \geq 4)$ & $((F \geq 4) \mid (M \geq 4))$
Regular Customers	일반 고객	그 외
At Risk Customers	과거에는 활발히 구매했지만, 최근 구매가 감소한 고객	$(R \leq 2)$ & $(F \geq 4)$

4-3 일반적인 CRM 전략

그룹 이름	일반적인 CRM 전략
High Value Customers	• VIP 혜택 • 멤버십 유지
Potential High Value Customers	• VIP 육성 • 구매 유도
Regular Customers	• 재방문 캠페인 • 리마인드 알림
At Risk Customers	• 일반 프로모션 • 추천 상품

4-4 RFM 에 따른 CRM 전략에 대한 고민

RFM은 고객을 Recency, Frequency, Monetary라는 세 가지 기준으로 단순화하여 분류한다. 그러나 실제 고객의 구매 행동은 구매 주기, 상품 구성, 구매 수량, 환불 여부 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서 본 분석에서는 RFM 분류 결과와 실제 구매 패턴을 비교하여, RFM만으로는 놓칠 수 있는 분류 오류를 확인하고자 한다.

5. RFM에서 나타날 수 있는 오류

5-1 High Value Customers 에 포함된 At Risk Customers

- 컬럼 소개

Frequency : 주문 횟수

julianday(first_date) : 처음 구매 날짜

julianday(last_date) : 마지막 구매 날짜

julianday('2011-12-10') : 데이터가 가진 마지막 날짜 다음날

recency : 마지막 구매 후 경과 일

= **julianday**('2011-12-10') - **julianday**(last_date)

cycle : 평균 구매 주기

= { **julianday**(last_date) - **julianday**(first_date) } / (Frequency - 1)

- 이상 분류 데이터

CustomerID	R	F	M	segment	cycle	recency
15,513	4	5	5	High Value Customers	17.1	32
14,849	4	5	5	High Value Customers	13	28
15,993	5	4	5	High Value Customers	4	9

위의 고객들은 RFM의 분류에 의해 High Value Customers 이지만,
최근 거래가 평균 구매주기를 많이 넘긴 고객들이므로
At Risk Customers 에 해당하는 고객이라 생각하는 것이 옳아 보인다.

이런 일이 발생하는 이유는 고객들이 서로 다른 구매 패턴을 지니고 있기 때문이다.

그래서 recency는 절대적인 기준보다 고객의 성향에 맞춰 상대적인 기준을 제시하는 것이 좋아 보인다.

또한 고객의 구매하는 품목에 따라 기준이 바뀔 수도 있다.
주기적인 생필품의 구매나 특정 상황에 발생하는 이벤트성 구매 등 상황에 따른 서로 다른 구매주기가 존재할 수 있기 때문이다.

5-2 같은 그룹, 다른 구매 패턴의 고객

CustomerID	R	F	M	구매 내역	
				Description	Quantity
14,039	3	1	1	REGENCY TEA PLATE GREEN	48
				LUNCH BAG VINTAGE DOILY	10
				LUNCH BAG CARS BLUE	10
				LUNCH BAG ALPHABET DESIGN	10
				LUNCH BAG WOODLAND	10
				WOODLAND MINI BACKPACK	4
소수 상품을 대량 구매					
16,412	3	1	1	LUNCH BAG SUKI DESIGN	1
				LUNCH BAG PINK POLKADOT	1
				LUNCH BAG CARS BLUE	1
				LUNCH BAG SPACEBOY DESIGN	1
				LUNCH BAG WOODLAND	1
				LUNCH BAG BLACK SKULL	1
				⋮	⋮
다양한 상품을 소량 구매					

Customer 14,039는 일부 상품을 대량 구매하는 경향을 보였으며,
Customer 16,412는 다양한 상품을 소량씩 구매하는 특징을 보였다.
두 고객은 동일한 RFM 점수를 받았지만 실제 구매 패턴은 서로 다르게 나타났다.

이처럼 서로 다른 구매 패턴을 지닌 고객에게는
고객이 필요성을 느끼는 서로 다른 마케팅이 효과적일 것이라 생각된다.

이를 위해 물품 당 평균 구매 수량과 같은 보조 지표가 필요성이 존재한다.

6. 결론

RFM은 고객의 최근성, 구매 빈도, 구매 금액을 기준으로 고객을 빠르게 분류할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 고객별 구매 주기나 상품별 구매 패턴을 반영하지 못하기 때문에, 같은 그룹 안에서도 서로 다른 행동 특성을 가진 고객이 함께 묶일 수 있다.

따라서 RFM 분류만으로 CRM 전략을 설계하기보다는 평균 구매 주기, 상품 다양성, 품목 당 평균 구매수량, 환불률과 같은 보조 지표를 함께 활용할 필요가 있다. 이를 통해 고객의 실제 행동 패턴에 가까운 세분화가 가능하며, 향후에는 고객 개별 행동 기반의 맞춤형 마케팅이 더욱 중요해질 것으로 보인다.

7. 한계점 및 향후 과제

- 본 데이터는 선물용품 및 생활용품 위주의 거래가 많은 특성을 가지고 있어, 고객의 장기적인 관심 카테고리나 취향 변화를 분석하기에는 한계가 있었다.
- 주문 완료 이력만을 활용하였기 때문에 상품 조회, 장바구니, 검색 기록과 같은 고객 행동 데이터를 함께 분석하지 못하였다.
- 고객별 구매 패턴의 차이를 확인하였지만, 이를 바탕으로 실제 개인화 마케팅 전략이나 추천 시스템까지 확장하지는 못하였다.
- 향후에는 외부 데이터(트렌드, 계절성, 가족 구성 등)를 결합하여 고객 행동을 예측하는 선제적 CRM으로 확장 가능